Arithmetic

Manual calculation або pencil-and-paper calculation — обчислення без калькулятора

1. Натуральні числа основи

1.0 > Читання, запис (словами, цифрами), порівняння (>;<;=)

1.1 > Розряди класи

1.2 > додав, віднім, множен, ділення (квадрат і куб) ← Чи окремий розділ

1.3 > Ділення з остачею. ← !!!

дробові рівняння

1.4 > Числові вирази, порядок дій

1.5 > Р-ня найпростіші (класифікація р-нь)

разом

2. Ознаки подільності

2.0 > Дільники та кратні

2.1 > Ознаки подільності (на 2, 3, 5, 10, 4, 25)

2.2 > Прості та складені числа

2.3 > Розклад на прості множники

2.4 > НСД (найб. спільн. діл)

2.5 > НСК (найм. спіл. крат)

3. Звичайні дроби

3.0 > Поняття дробу. Правильні та неправ дроби

3.1 > Основні властивості дробів (скорочення)

3.2 > Зведення до спільного знаменника

3.3 > Порівняння дробів

3.4 > Дод і віднім дробів

3.5 > Множення і діл. дробів

3.6 > Мішані числа (перетворення дії)

3.7 > Знаходження дробу від числа та чис за дробом?

4. Десяткові дроби

4.0 > запис читання порівнянн

4.1. > Округлення десяткових дробів

4.2. > Додавання і віднімання

4.3. > Множення і ділення (на натур. на десят. дріб)

4.4. > Перетвор звичайного дробу в десят. і навпаки)

4.5. > Середнє арифметичне

5. Відсотки

5.0 > Означення відсотка

5.1. > Перетворення: відсотки <-> десят. дріб <-> звичайний дріб

5.2. > Знах відсот. від числа, Знах чис за відсотком

5.3. > Задачі на підв/знаж ціни

6. Пропорції та відношення

6.0. > Відношення чисел і величин

6.1. > Пропорція, основні властивості

6.2. > Пряма та обернен. пропорційність

6.3. > Поділ числа в заданому віднош

6.4. > Масштаб (карти, плани)

7. Раціональні числа

7.0 > Коорд. пряма

7.1 > Модуль числа

7.2 > Порівняння чисел (нерівності?)

7.3 > Додавання, віднімання, множення, ділення (арифм. дії над раціо чис)

7.4. > Дії з різними знаками

7.5. > Базове уявлення про числові проміжки

8. Вирази та рівняння (арифметичний підхід)

8.0 > Буквені вирази

8.1 > Розв'язування текстових задач за допомогою р-нь.

8.2 > Задачі на рух, роботу, вартість, суміші

9. Основні величини та їх вимірювання

9.0 > Довжина, маса, час, швидкість

9.1. > Площа (квадратні одиниці виміру)

9.2. > Об'єм (кубічні одиниці)

9.3. > Перетворення величин

2014_11_претансер.pdf
зміст

10. Практичні задачі

10.0 > Дії з іменованими числами

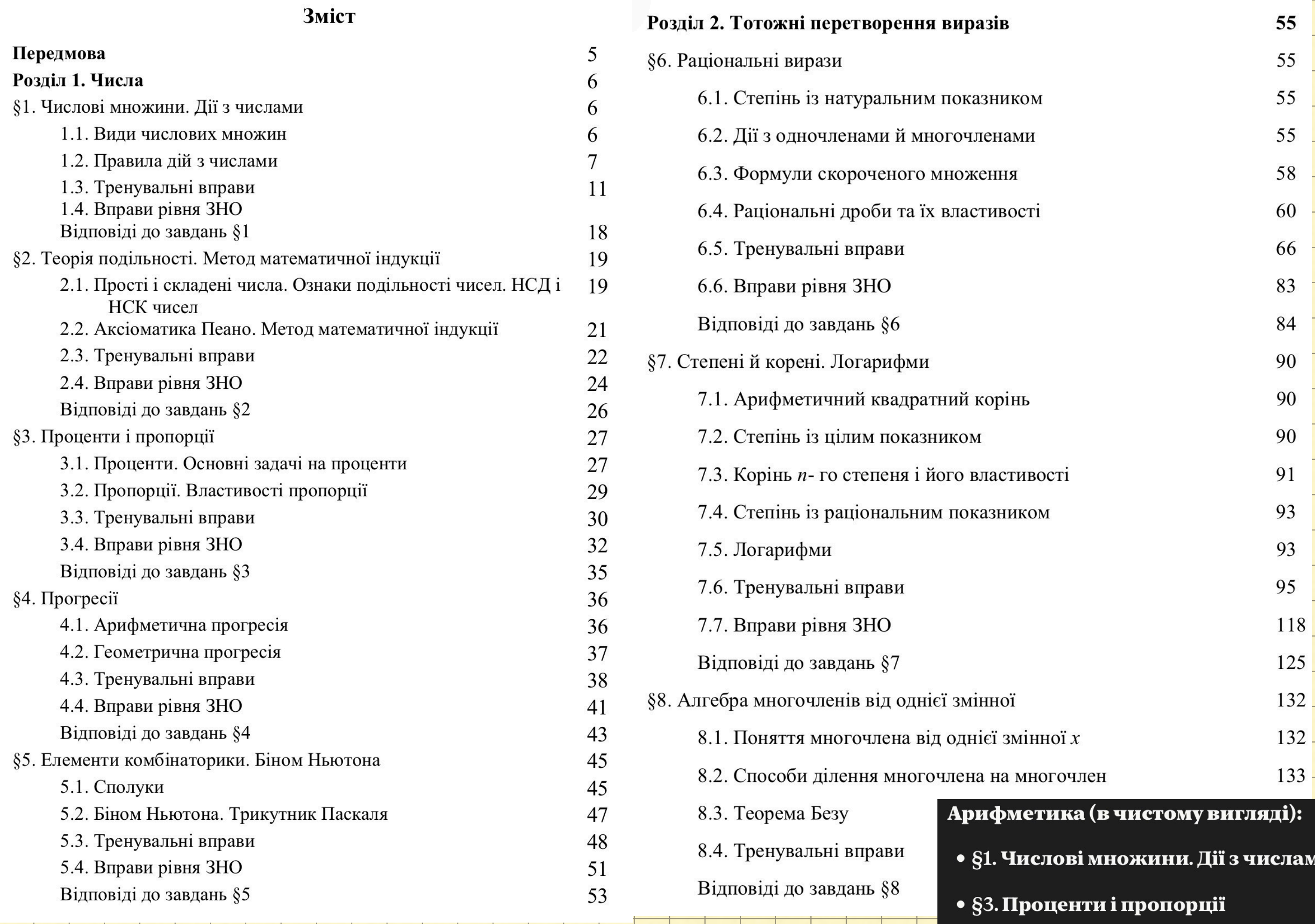
10.1 > Складання формул за умовою

10.2 > Логічні задачі (на перебір, на остачі)

10.3 > Задачі на „частини" та відношення

2014_11_тренажер.pdf

https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2496/1/2014_11_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80.pdf



Зміст

Передмова 5
Розділ 1. Числа 6
§1. Числові множини. Дії з числами 6
  1.1. Види числових множин 6
  1.2. Правила дій з числами 7
  1.3. Тренувальні вправи 11
  1.4. Вправи рівня ЗНО
  Відповіді до завдань §1 18
§2. Теорія подільності. Метод математичної індукції 19
  2.1. Прості і складені числа. Ознаки подільності чисел. НСД і НСК чисел 19
  2.2. Аксіоматика Пеано. Метод математичної індукції 21
  2.3. Тренувальні вправи 22
  2.4. Вправи рівня ЗНО 24
  Відповіді до завдань §2 26
§3. Проценти і пропорції 27
  3.1. Проценти. Основні задачі на проценти 27
  3.2. Пропорції. Властивості пропорції 29
  3.3. Тренувальні вправи 30
  3.4. Вправи рівня ЗНО 32
  Відповіді до завдань §3 35
§4. Прогресії 36
  4.1. Арифметична прогресія 36
  4.2. Геометрична прогресія 37
  4.3. Тренувальні вправи 38
  4.4. Вправи рівня ЗНО 41
  Відповіді до завдань §4 43
§5. Елементи комбінаторики. Біном Ньютона 45
  5.1. Сполуки 45
  5.2. Біном Ньютона. Трикутник Паскаля 47
  5.3. Тренувальні вправи 48
  5.4. Вправи рівня ЗНО 51
  Відповіді до завдань §5 53
Розділ 2. Тотожні перетворення виразів **55**
§6. Раціональні вирази 55
  6.1. Степінь із натуральним показником 55
  6.2. Дії з одночленами й многочленами 55
  6.3. Формули скороченого множення 58
  6.4. Раціональні дроби та їх властивості 60
  6.5. Тренувальні вправи 66
  6.6. Вправи рівня ЗНО 83
  Відповіді до завдань §6 84
§7. Степені й корені. Логарифми 90
  7.1. Арифметичний квадратний корінь 90
  7.2. Степінь із цілим показником 90
  7.3. Корінь *n*- го степеня і його властивості 91
  7.4. Степінь із раціональним показником 93
  7.5. Логарифми 93
  7.6. Тренувальні вправи 95
  7.7. Вправи рівня ЗНО 118
  Відповіді до завдань §7 125
§8. Алгебра многочленів від однієї змінної 132
  8.1. Поняття многочлена від однієї змінної *x* 132
  8.2. Способи ділення многочлена на многочлен 133
  8.3. Теорема Безу
  8.4. Тренувальні вправи
  Відповіді до завдань §8

Арифметика (в чистому вигляді):

- §1. Числові множини. Дії з числами
- §3. Проценти і пропорції

НЕ арифметика (це вже алгебра, теорія чисел, комбінаторика):

- §2. Теорія подільності. Метод математичної індукції — це теорія чисел
- §4. Прогресії (арифметична й геометрична) — алгебра
- §5. Елементи комбінаторики. Біном Ньютона — комбінаторика
- §6. Раціональні вирази (одночлени, многочлени, формули скороченого множення, дроби) — алгебра
- §7. Степені й корені. Логарифми — алгебра
- §8. Алгебра многочленів від однієї змінної (включно з теоремою Безу) — алгебра, вже за назвою

Тобто з 8 параграфів лише §1 і §3 стосуються власне арифметики, решта — це алгебра 7-11 класів (і трохи теорії чисел та комбінаторики).

* Вирішення прикладів з контрольних записати як приклади дій

1 Натуральні числа N

Розділ математики Арифметика (зміст)

Арифметика – означення і хто її так означив

Число і цифра – обидва дослідження.

Мета: Дослідити властивості і операції над числами

Цифра – це графічний символ, знак (символ) для запису чисел. Маємо 10 чисел: від 0 до 9

Число – це явище, сутність, яка є кількісним показником (?)

Число – це те що записується за допомогою цифр, кількісна величина.

Хибна аналогія: цифра – це як букви, а числа – як слова, складені з цих букв. Приклад: число 318 склад з трьох цифр

Одна цифра (наприк. 7) – це водночас і цифра і число.

Прості і складені числа це підмножини натуральних чисел

1 – натуральне але ні складне ні просте

Натур числа поділяються на дві групи:

N → 1
→ (2, 3, 5, 7, 11...) Прості
→ (4, 6, 8, 10...) Складені

Прості числа – натур числа, які мають два дільники: 1 і саме на себе (2, 3, 5, 7, 11, 13...)

складені числа – мають більше 2 дільників (4, 6, 8, 9, 10, 12...)

Простих чисел нескінченно багато серед натуральних, число може складатися з будь-якої кількості цифр.

Способи перевірки числа на простоту решето Ератосфена або пробне ділення

N
Класи
Розряди

Розряд
– місце цифри в записі числа, має своє визначення, означення (величину, вагу)

Прості ← N
Складені ← N

Підмножина ← Множина
Підмножина ←

* Нема чіткого вичерпного означення для цих термінів

Натуральні числа – це числа, які використовують для лічби предметів (1, 2, 3, 4, 5..)

$\mathbb{N}$ – множина натур чисел позначається $\mathbb{N}=\{1,2,3...\}$

(?) 0 – нуль входить до натуральних чисел. В теорії множин 0 іноді включають

Властивості натур. чисел

- Найменше натур число – 1, Найбільшого не існує бо **ряд нескінченний**
- Кожне натур число має наступне – $n+1$ (після 5, йде 6)
- Дії (операції) які завжди дають натуральне число:
  - Додавання $3+5=8$
  - Множення $4\cdot6=24$
- Дії (операції) які НЕ завжди дають натур число:
  - Віднімання $3-5=-2$ (не натур)
  - Ділення: $7:2=3,5$

Написати коди на bash, c,

Зад 1) Яке з чисел є натуральним: -7; 0; 3,5; 12. Відповідь: 12

Зад 2) Назвати всі натур. числа, більші за 15 але менше 21. В: {15, n+1, ..., 21}

Зад 3) Чи є натур. числом результат виразу 8-15? В: $8-15=-7 \notin \mathbb{N}$

Зад 4) Знайти найменше натур число, яке ділиться на 4 і 6 В: НСК(4, 6) = 12

Зад 5) Чи є натур чис. отримане при діленні (частка) 45 на 9 В: 45/9 = 5

Зад 6) * Чому число 0 не вважається натуральним (в школі)

Тому що натур числа виникли з потреби рахувати предмети, а підрахунок починається з одного предмета, тому найменше чис – 1.

Зад 7) Яка множина складається лише з натуральних чисел

а) {-2, 0, 3} б) {1, 4, 9} в) {0,5; 2; 7} г) {-1, -5, 10}

Зад 8) Сума двох натур. чис. дорівнює 20. Одне з них 7. Знайти друге. В: 20 - 7 = 13

Властивості операцій з натур. числами

Властивості (закони) які стосуються додавання (сума) і множення (добуток) натур. чисел.

① Переставна (комутативна)

влення

* Перестановка доданків/множників не змінює результат

$$a+b=b+a \Rightarrow 3+2=2+3=5$$

$$a\cdot b=b\cdot a \Rightarrow 4\cdot 6=6\cdot 4=24$$

② Сполучна (асоціативна)

* додати приклади з книги вступ до теор. операц. 50 стор приблизн (про скороч. опції)

* Можна групувати числа по-різному

$$(a+b)+c=a+(b+c) \Rightarrow (2+3)+1=1+(2+3)=6$$

$$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c) \Rightarrow (3\cdot 1)\cdot 2=2\cdot(3\cdot 1)$$

③ Розподільна (дистрибутивна)

Множення відносно додавання:

$$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c \Rightarrow 2\cdot(3+2)=2\cdot 3+2\cdot 2=10$$

④ Властивості нуля й одиниці

Важлива властив. хоча 0 не натур число $a+0=a$; $a\cdot 0=0$

$a\cdot 1=a \Rightarrow 5\cdot 1=5$

⑤ Замкненість множини

* Натуральні числа (N, ряд натур чисел?, множина натур чис)

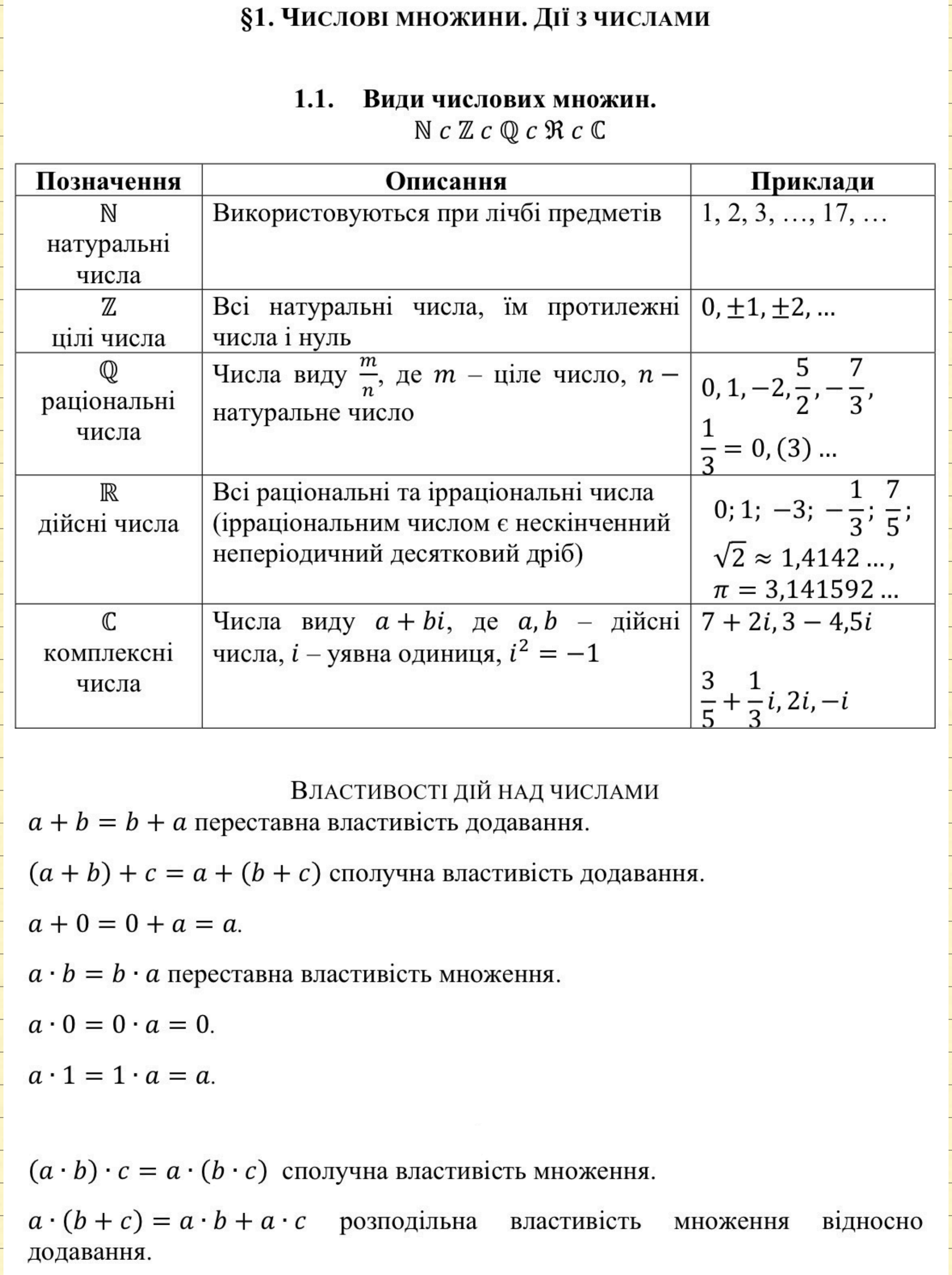
замкнені відносно додавання і множення — результ завжди натур

* Незамкнені (ряди, множини?) відносно віднімання й ділення — результ. може вийти за межі натур чисел)

Властивість → Властивість
Властивість → Властивість Дві властивості породжують третю

Дистрибутивна і асоціативна властивість свідчить про замкненість множини натур чисел.

Всі натур і протилежне і 0



§1. ЧИСЛОВІ МНОЖИНИ. ДІЇ З ЧИСЛАМИ

1.1. Види числових множин.

$\mathbb{N} \, c \, \mathbb{Z} \, c \, \mathbb{Q} \, c \, \Re \, c \, \mathbb{C}$

Позначення	Описання	Приклади
$\mathbb{N}$ натуральні числа	Використовуються при лічбі предметів	1, 2, 3, …, 17, …
$\mathbb{Z}$ цілі числа	Всі натуральні числа, їм протилежні числа і нуль	$0, \pm 1, \pm 2, \dots$
$\mathbb{Q}$ раціональні числа	Числа виду $\frac{m}{n}$, де m – ціле число, n – натуральне число	$0, 1, -2, \frac{5}{2}, -\frac{7}{3},$ $\frac{1}{3} = 0,(3) \dots$
$\mathbb{R}$ дійсні числа	Всі раціональні та ірраціональні числа (ірраціональним числом є нескінченний неперіодичний десятковий дріб)	$0; 1; -3; -\frac{1}{3}; \frac{7}{5};$ $\sqrt{2} \approx 1{,}4142\dots,$ $\pi = 3{,}141592\dots$
$\mathbb{C}$ комплексні числа	Числа виду $a + bi$, де a, b – дійсні числа, i – уявна одиниця, $i^2 = -1$	$7 + 2i, 3 - 4{,}5i$ $\frac{3}{5} + \frac{1}{3}i, 2i, -i$

ВЛАСТИВОСТІ ДІЙ НАД ЧИСЛАМИ

$a + b = b + a$ переставна властивість додавання.

$(a + b) + c = a + (b + c)$ сполучна властивість додавання.

$a + 0 = 0 + a = a.$

$a \cdot b = b \cdot a$ переставна властивість множення.

$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$

$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ сполучна властивість множення.

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ розподільна властивість множення відносно додавання.

Група – побутове слово, а "клас" – матем. термін.

Група розрядів (=клас) – це три сусідні розряди, які рахують справа наліво по три.

Розряд → розряд → розряд = одна група (клас)

Число розбивають на групи по 3 цифри, для зручности читання.

Кожна така група з 3-х цифр (сотні-десятки-оди-ниці) і називається класом.

5 2 8	3 4 9	0 7 2	Розбивка справа наліво
клас мільйонів	клас тисяч	клас одиниць	

072 ⇒ клас одиниць (0 сотень, 7 десятків, 2 одиниці)

349 → клас тисяч (3 сотні тисяч, 4 десятки тисяч, 9 тисяч)

528 → клас мільйонів (5 сотень мільйонів, 2 десятки мільйонів, 8 мільйонів)

Розряд – місце однієї цифри (од. дес. сот)

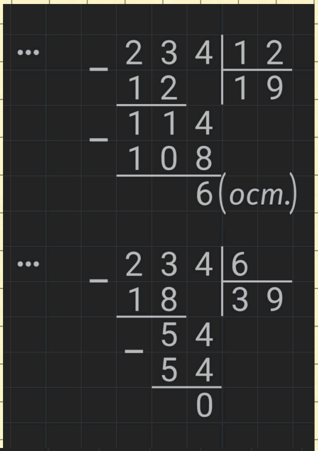
Клас (група) – об'єднання трьох розрядів

* Клас – це група з трьох розрядів (од, дес, сот)
Які разом утворюють одну "групу" числа.

Клас = група розрядів (3 розряди)
← синоніми

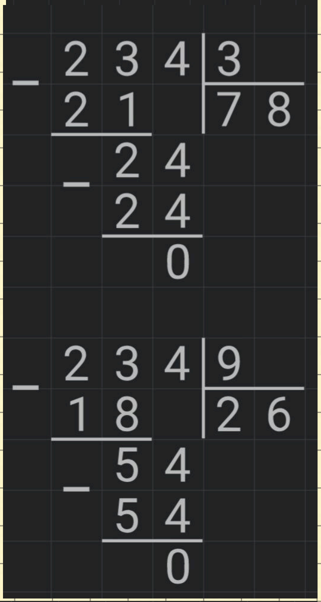
Кожна цифра має своє значення залеж. від розряду й класу, в якому вона стоїть. 4 тут 4000 означає 4 тисячі.

множений (в стовпчик)



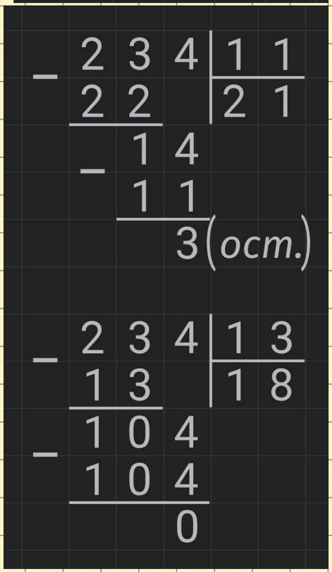
```
_234|12
 12  |19
 _114
  108
    6(ост.)

_234|6
 18  |39
 _54
  54
   0
```



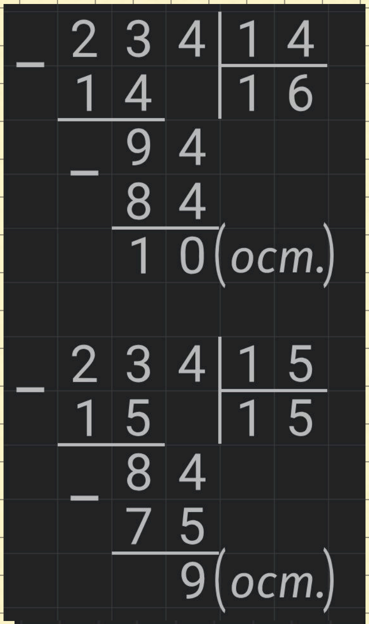
```
_234|3
 21  |78
 _24
  24
   0

_234|9
 18  |26
 _54
  54
   0
```



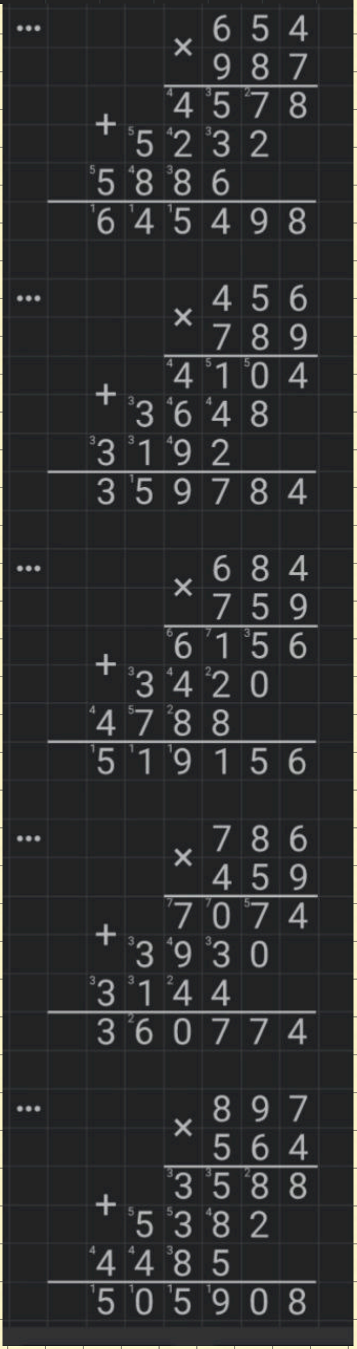
```
_234|11
 22  |21
 _14
  11
   3(ост.)

_234|13
 13  |18
_104
 104
   0
```



```
_234|14
 14  |16
 _94
  84
  10(ост.)

_234|15
 15  |15
 _84
  75
   9(ост.)
```



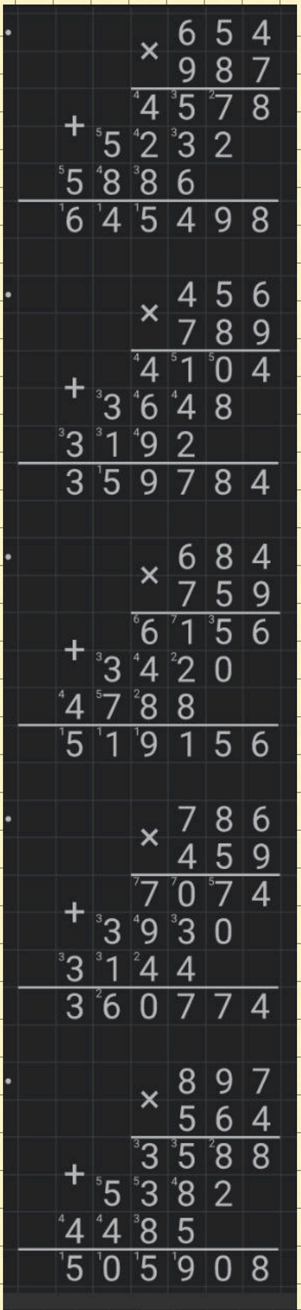
```
   × 654
     987
    4578
+  5232
  5886
  645498

   × 456
     789
    4104
+  3648
  3192
  359784

   × 684
     759
    6156
+  3420
  4788
  519156

   × 786
     459
    7074
+  3930
  3144
  360774

   × 897
     564
    3588
+  5382
  4485
  505908
```



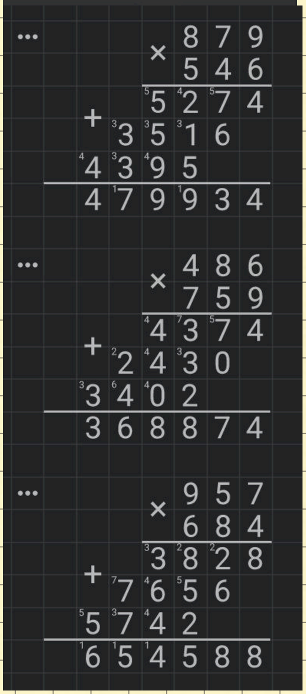
```
   × 654
     987
    4578
+  5232
  5886
  645498

   × 456
     789
    4104
+  3648
  3192
  359784

   × 684
     759
    6156
+  3420
  4788
  519156

   × 786
     459
    7074
+  3930
  3144
  360774

   × 897
     564
    3588
+  5382
  4485
  505908
```



```
   × 879
     546
    5274
+  3516
  4395
  479934

   × 486
     759
    4374
+  2430
  3402
  368874

   × 957
     684
    3828
+  7656
  5742
  654588
```

54 | 9
54 | 6

72 | 9
72 | 8

108 | 9
9 | 12
18
18

144 | 9
9 | 16
54
54

162 | 9
9 | 18
72
- 72

216 | 9
18 | 24
36
36

288 | 9
27 | 32
18
18

360 | 9
36 | 40
0

48 | 8
48 | 6

96 | 8
8 | 12
16
16

144 | 8
8 | 18
64
64

192 | 8
16 | 24
32
32

240 | 8
24 | 30
0

56 | 7
56 | 8

112 | 7
7 | 16
42
42

168 | 7
14 | 24
28
28

224 | 7
21 | 32
14
14

280 | 7
28 | 40
0

168 | 8
16 | 21
8
8

¹ Чи можна з цього зробити таблицю

42 | 6
42 | 7

84 | 6
6 | 14
24
24

126 | 6
12 | 21
6

168 | 6
12 | 28
48

210 | 6
18 | 35
30
30

252 | 6
24 | 42
12
12

294 | 6
24 | 49
54
54

336 | 6
30 | 56
36
36

48 | 6
48 | 8

96 | 6
6 | 16
36

144 | 6
12 | 24
24
24

192 | 6
18 | 32
12
12

240 | 6
24 | 40
0

$6 \cdot 4 = 24 = 3 \cdot 8$

6	8	48	7	42	9	54
	16	96	14	84		
	24	144	21	126		
	32	192	28	168		
	40	240	35	210		
			42	252		
			49	294		
			56	336		

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times\ \ 6 \\ \hline 126 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \overset{1}{2}2 \\ \times\ \ 6 \\ \hline 132 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \overset{1}{2}3 \\ \times\ \ 6 \\ \hline 138 \end{array}$$

6 6 36 7 42 8 48 9 54 12 72 13 78

https://nvk-stusa.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/03/Matematyka.pdf?utm_source=chatgpt.com

* Задача дослідити можливість побудови таблиці ділення
* Ознаки подільності

2·7???

6	7	8	9	12	13	14	15	16 ✓	17	18	19	21	22	23	24	28 ✓	32	35	40	42	49	56 ✓
36	42	48	54	72	78	84	90	96	102	108	114	126	132	138	144	168	192	210	240	252	294	336
216	252	288	324	432	468	684	540	576 ✓	612	648	684	756	792	828	864	1008 ✓	1152	1260	1440	1512	1764	2016 ✓
1296	1512	1728	2916	2592	2808	4104	3240	3456	3672	3888	4104	4536	4752	4968	5184	6048	6912	7560	8640	. 9072	10584	12096

||
36·36
1296

||
54·54
2916

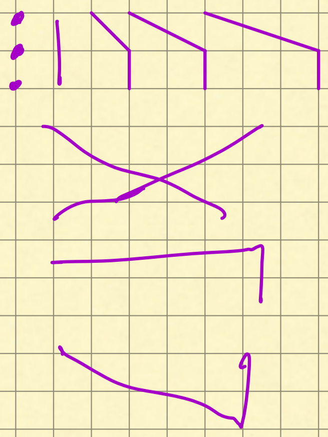
?
36·78
2808

||
36·90
3240

$\frac{36}{2}$ >--

36/2

$\frac{5}{15}$



$$\begin{array}{r} {}^{4} \\ 48 \\ \times\quad 6 \\ \hline 288 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 125 \\ \times\quad 8 \\ \hline 1000? \end{array}$$

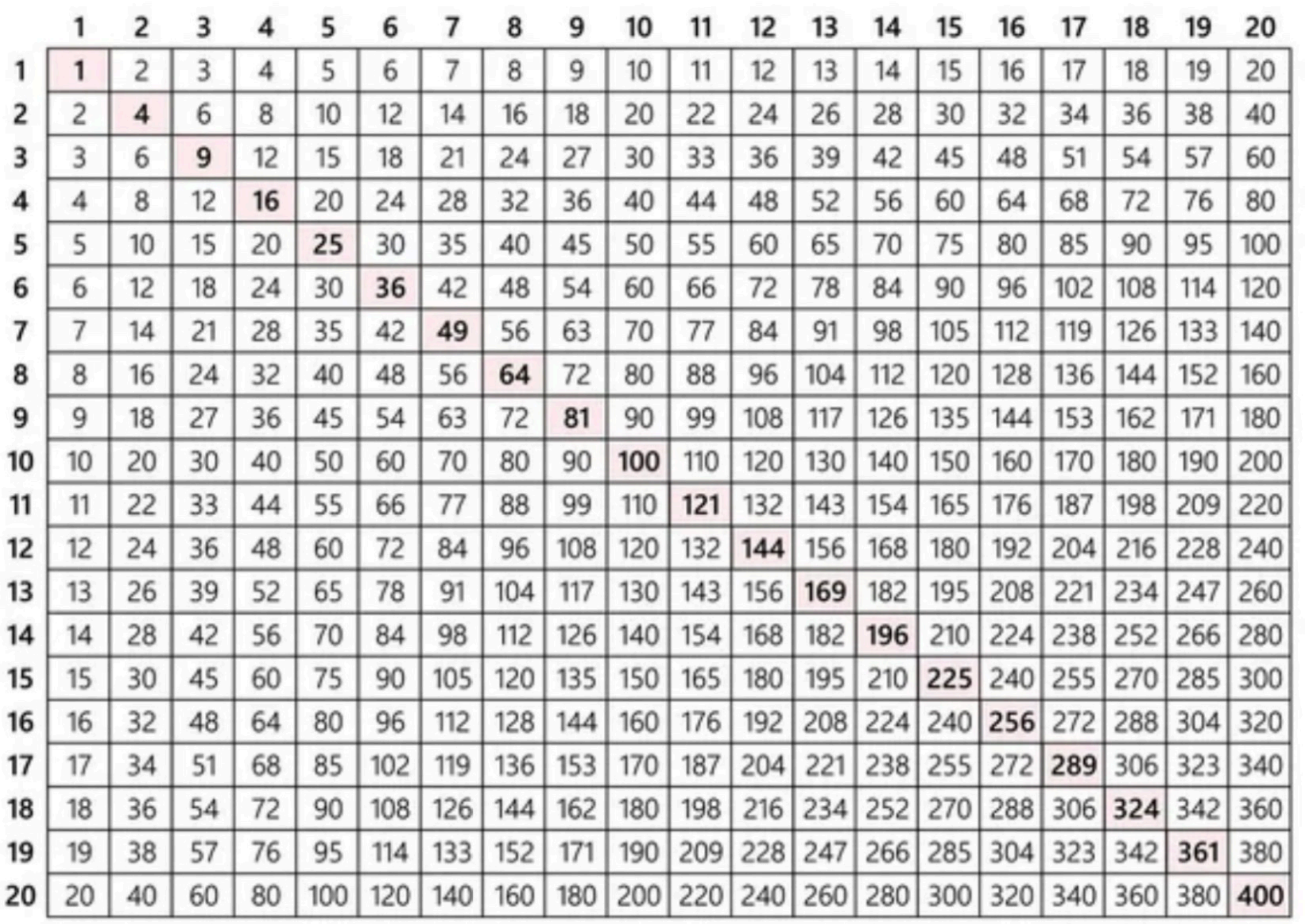
$$\begin{array}{r} {}^{3} \\ 216 \\ \times\quad 6 \\ \hline 1296 \end{array}$$

5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	29	31	32	33	34	36	37	38	39
25	30	35	40	45	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	120	130	135	140	145	155	160	165	170	180	185	190	195
125	150	175	200	225	300	325	350	375	400	425	450	475	525	550	575	600	650	675	700	725	775							
625	750	875	1000	1125	1500																							

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 ✓	17	18	19	20	21	22	23	24	25	28 ✓	32	35	40	49	56 ✓
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	168	192	210	240	294	336
216	252	288	324	360	396	432	468	684	540	576 ✓	612	648	684	720	756	792	828	864	900	1008 ✓	1152	1260	1440	1764	2016 ✓
1296	1512	1728	2916	2160	2376	2592	2808	4104	3240	3456	3672	3888	4104	4320	4536	4752	4968	5184	5400	6048	6912	7560	8640	. 10584	12096
	9072																								

* Спробувати 2 верхні ряди

*** Дод. властивості з ф-лу пуанкаре.**



	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	**4**	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	3	6	**9**	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
4	4	8	12	**16**	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
5	5	10	15	20	**25**	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6	6	12	18	24	30	**36**	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
7	7	14	21	28	35	42	**49**	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
8	8	16	24	32	40	48	56	**64**	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
9	9	18	27	36	45	54	63	72	**81**	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	**100**	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	**121**	132	143	154	165	176	187	198	209	220
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	**144**	156	168	180	192	204	216	228	240
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	**169**	182	195	208	221	234	247	260
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	**196**	210	224	238	252	266	280
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	**225**	240	255	270	285	300
16	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	**256**	272	288	304	320
17	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	**289**	306	323	340
18	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	**324**	342	360
19	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	**361**	380
20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	**400**

2.0 Ознаки подільності

Ознаки подільності (з Fractions.pdf)

↓

НСД, НСК

https://youtu.be/0P_qBf0SaJ4?feature=shared

https://youtu.be/VxMDDZ5s8XE?feature=shared

https://youtu.be/QY_uOUhct7k?feature=shared

https://youtu.be/eN2H6eQNxSI?feature=shared

*Алгоритм розкладення числа на прості множники

> Підбираємо числа (дільники) використовуючи ознаки подільності вибираємо тільки прості числа (10 складене, не просте)

360	2
180	2
90	2
45	5
9	3
3	3
1	

297	3
99	3
33	3
11	11
1	

↑ просте число ділиться само на себе

$297 = 3^3 \cdot 11$

112	2
56	2
28	2
14	2
7	7
1	

$112 = 2^4 \cdot 7$

1309	7
187	11
17	17
1	

$1309 = 7 \cdot 11 \cdot 17$

Розпишемо як добуток $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

* Розкл. на прості множ.

$30 = 2 \times 3 \times 5$ ← найменша к-ть множ.

$1;\ 2;\ 3;\ 5;\ 6;\ 10;\ 15;\ 30$ Всі множники (дільники)

$2 \cdot 3 \quad 2 \cdot 5 \quad 3 \cdot 5$

знаходимо цей набір обчислюючи

всі можливі добутки із розкладу числа на прості множники

* Ознаки подільності взяти з Fractions.pdf і НСК; НСД

$$ab - ac = a(b-c)$$

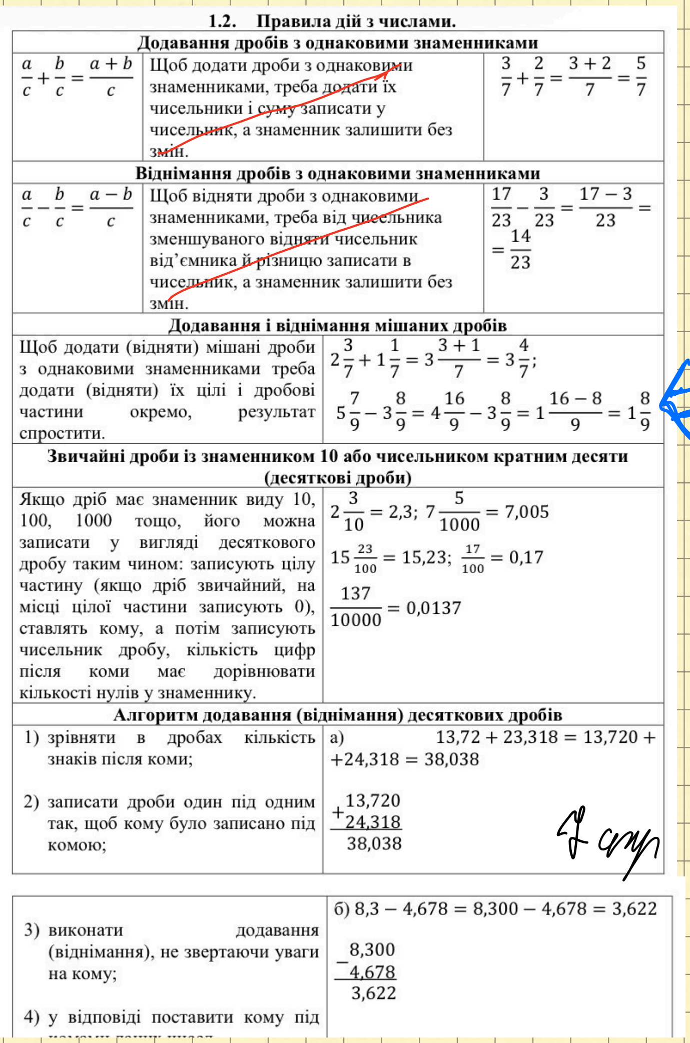
$$ab - ac + ad = a(b - c + d)$$

$ab - ac = a(b-c)$

$a(b-c) = ab - ac$

* При однакових знаменниках просто додає(віднімає)мо чисельники $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$; $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$; $\frac{4}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6}$

$\frac{12}{20} - \frac{6}{20} = \frac{6}{20}$; $\frac{4}{9} - \frac{3}{9} = \frac{1}{9}$; $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$



1.2. Правила дій з числами.

Додавання дробів з однаковими знаменниками		
$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$	Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники і суму записати у чисельник, а знаменник залишити без змін.	$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$
Віднімання дробів з однаковими знаменниками		
$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$	Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника й різницю записати в чисельник, а знаменник залишити без змін.	$\frac{17}{23} - \frac{3}{23} = \frac{17-3}{23} = \frac{14}{23}$

Додавання і віднімання мішаних дробів	
Щоб додати (відняти) мішані дроби з однаковими знаменниками треба додати (відняти) їх цілі і дробові частини окремо, результат спростити.	$2\frac{3}{7} + 1\frac{1}{7} = 3\frac{3+1}{7} = 3\frac{4}{7}$; $5\frac{7}{9} - 3\frac{8}{9} = 4\frac{16}{9} - 3\frac{8}{9} = 1\frac{16-8}{9} = 1\frac{8}{9}$
Звичайні дроби із знаменником 10 або чисельником кратним десяти (десяткові дроби)	
Якщо дріб має знаменник виду 10, 100, 1000 тощо, його можна записати у вигляді десяткового дробу таким чином: записують цілу частину (якщо дріб звичайний, на місці цілої частини записують 0), ставлять кому, а потім записують чисельник дробу, кількість цифр після коми має дорівнювати кількості нулів у знаменнику.	$2\frac{3}{10} = 2{,}3$; $7\frac{5}{1000} = 7{,}005$ $15\frac{23}{100} = 15{,}23$; $\frac{17}{100} = 0{,}17$ $\frac{137}{10000} = 0{,}0137$
Алгоритм додавання (віднімання) десяткових дробів	
1) зрівняти в дробах кількість знаків після коми; 2) записати дроби один під одним так, щоб кому було записано під комою;	а) $13{,}72 + 23{,}318 = 13{,}720 + 24{,}318 = 38{,}038$ $\begin{array}{r} +13{,}720 \\ \underline{24{,}318} \\ 38{,}038 \end{array}$
3) виконати додавання (віднімання), не звертаючи уваги на кому; 4) у відповіді поставити кому під	б) $8{,}3 - 4{,}678 = 8{,}300 - 4{,}678 = 3{,}622$ $\begin{array}{r} -8{,}300 \\ \underline{4{,}678} \\ 3{,}622 \end{array}$

!!!

7 стр

— Stop

на кому; 4) у відповіді поставити кому під комами даних чисел.	1,878 3,622

Для додавання, віднімання десяткових дробів мають місце ті ж властивості дій, що і для дій з натуральними числами.

Наприклад:

а) $(4{,}12 + 0{,}116) - 1{,}12 = (0{,}116 + 4{,}12) - 1{,}12 = 0{,}116 + (4{,}12 - 1{,}12) = 0{,}116 + 3 = 3{,}116;$

б) $0{,}844 - (0{,}244 + 0{,}018) = 0{,}844 + (-0{,}244) + (-0{,}018) = \big(0{,}844 + (-0{,}244)\big) - 0{,}018 = (0{,}844 - 0{,}244) - 0{,}018 = 0{,}600 - 0{,}018 = 0{,}582.$

Алгоритм множення двох десяткових дробів

1) виконати множення цих чисел як натуральних, незважаючи на коми; 2) у добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Примітка: якщо в добутку менше цифр, ніж треба відокремити комою, то спереду дописують потрібну кількість нулів.	а) $3.46 \ast 0.14$ 1384 + 346 0.4844 2 7 2 4 4 б) $0{,}65 \ast 0{,}008$ 0,00520

Правила ділення числа на десятковий дріб

Щоб поділити число на десятковий дріб, потрібно в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки десяткових знаків, скільки їх є в дільнику, а потім виконати ділення на натуральне число.	$29{,}88 : 8{,}3 = 298{,}8 : 83 = 3{,}6$

Правила ділення десяткового дробу на натуральне число

Ділення десяткового дробу на натуральне число виконується як ділення натуральних чисел, але після закінчення ділення цілої частини числа треба в частці поставити кому.	$118{,}03 : 29 = 4{,}07$ − 118,03 | 29 116 | 4,07 203 − 203 0

Основна властивість дробу

8 стр

$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot b}{b \cdot c}; \frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{a}{b}$	Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, дістанемо дріб, що дорівнює даному.	$\frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 2} = \frac{2}{6}$ $\frac{14}{21} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$

$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot b}{b \cdot c}; \frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{a}{b}$	Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, дістанемо дріб, що дорівнює даному.	$\frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 2} = \frac{2}{6}$ $\frac{14}{21} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$

Додавання і віднімання дробів із різними знаменниками

Щоб виконати додавання (віднімання) дробів із різними знаменниками, треба звести їх до найменшого спільного знаменника, а потім виконати потрібну дію за аналогічним правилом для дробів з однаковими знаменниками.	$\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} =$ $= \frac{9}{6} = \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

Алгоритм зведення дробів до найменшого спільного знаменника

1) знайти найменше спільне кратне знаменників; 2) знайти додаткові множники для кожного дробу; 3) чисельник і знаменник кожного дробу помножити на відповідні додаткові множники.	$\frac{11}{36}$ і $\frac{13}{60}$ НСК (36;60)=360 360 : 36 = 10 360 : 60 = 6 $\frac{11}{36} = \frac{11 \cdot 10}{36 \cdot 10} = \frac{110}{360}$ $\frac{13}{60} = \frac{13 \cdot 6}{60 \cdot 6} = \frac{78}{360}.$

Множення звичайних дробів

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	Добутком звичайних дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників цих дробів, а знаменник дорівнює добутку їхніх знаменників.	$\frac{7}{13} \cdot \frac{5}{9} = \frac{35}{117}$ $\frac{5}{6} \cdot \frac{8}{3} = \frac{5 \cdot \cancel{8}^4}{\cancel{6}^3 \cdot 3} = \frac{20}{9} = 2\frac{2}{9}$

Ділення звичайних дробів

$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$	Щоб поділити один дріб на інший, необхідно ділене помножити на число, обернене дільнику.	$\frac{7}{9} : \frac{14}{27} = \frac{7}{3} \cdot \frac{27}{14} =$ $= \frac{\cancel{7}^1 \cdot \cancel{27}^3}{\cancel{9}^1 \cdot \cancel{14}^2} = \frac{3}{2}$

Періодичні десяткові дроби

Періодичні десяткові дроби

$0{,}666\ldots = 0,(6)$ $0{,}6363\ldots = 0,(63)$ чистий періодичний дріб	Щоб перетворити чистий періодичний дріб в звичайний достатньо в чисельник записати всі цифри, що стоять в періоді, а в знаменник записати стільки «9», скільки цифр в періоді.	$0,(6) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ $0,(63) = \frac{63}{99} = \frac{21}{33}$
$0.8333\ldots = 0{,}8(3)$ $0{,}41351351\ldots =$ $= 0{,}41(351)$ мішаний періодичний дріб	Щоб перетворити мішаний періодичний дріб в звичайний достатньо в чисельник записати число зі всіх цифр, що стоять до періода і в періоді в відняти число, яке складається із цифр, що стоять між комою і періодом, а в знаменник треба записати стільки дев'яток, скільки цифр у періоді і дописати стільки нулів, скільки цифр є від коми до періода.	$0{,}8(3) = \frac{83-8}{90} = \frac{75}{90} = \frac{5}{6}$ $0{,}41(351) = \frac{41351-41}{99900} =$ $= \frac{41310}{99900} = \frac{4131}{9990} = \frac{153}{370}$

Правила дій із числами з різними знаками

$(-m) + (-n) =$ $= -(m+n)$	Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак «–».	$-12{,}1 + (-5{,}6) =$ $= -(12{,}1 + 5{,}6) =$ $= -17{,}7$ |-|+|-| = -
$(-m) + n = -(m-n),$ якщо $m > n$. $(-m) + n = n - m,$ якщо $m < n$. $(-m) + n = 0,$ якщо $m = n$.	Щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший і поставити перед одержаним числом знак того доданка, модуль якого більший.	$-13{,}1 + 7 =$ $= -(13{,}1 - 7) = -6{,}1;$ $(-7) + 10 = 10 - 7 = 3;$ $(-3{,}2) + 3{,}2 = 0$ (+) difPrefChar(|>|-|<|).add(charFrom |>|)
$(-m) \cdot n = -m \cdot n$	Щоб знайти добуток двох чисел із різними знаками, треба перемножити їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак «–».	$(-7) \cdot 3{,}1 = -21{,}7$ − · + = − − || + = ! +

$(-m) \cdot n = -m \cdot n$	Щоб знайти добуток двох чисел із різними знаками, треба перемножити їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак «–».	$(-7) \cdot 3{,}1 = -21{,}7$ − · + = − − || + = ! +

$(-m) \cdot (-n) = m \cdot n$	Щоб перемножити два від'ємних числа, треба перемножити їхні модулі (тобто добуток двох від'ємних чисел є додатнє число).	$(-5) \cdot (-2{,}5) = 12{,}5$ − · − = + − × & − = +

Властивості дій із від'ємними числами

$\pm m + 0 = \pm m$	$n - m = n + (-m)$	$a(b-c) = ab - ac$
$\pm m \cdot 0 = 0;$	$-(-n) = n$	$\pm m \cdot 1 = \pm m$
	$a(-1) = (-1) \cdot a = -a$	

Властивості додавання і множення дають змогу виконувати дії у зручному порядку. (жонглюємо, ▯ · ◇ ▯ наперстки

Наприклад:

а) $-1{,}2 + (4{,}9 + 5{,}2) = -1{,}2 + (5{,}2 + 4{,}9) = (-1{,}2 + 5{,}2) + 4{,}9 = (5{,}2 - 1{,}2) + 4{,}9 = 4 + 4{,}9 = 8{,}9;$

б) $-\frac{2}{5} \cdot 8 \cdot \left(-2\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{5} \cdot 8 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot 8 = \frac{2 \cdot 5}{5 \cdot 2} \cdot 8 = 8;$

в) $634 + 458 - 134 = 634 + (-134) + 458 = (634 - 134) + 458 = 500 + 458 = 958.$

в
пдф
р28:гз.зад.

1.3. Тренувальні вправи

2.1. Прості і складені числа. Ознаки подільності. НСД і НСК двох чисел

Якщо натуральне число $\mathfrak{m}$ ділиться на натуральне число $\mathfrak{n}$, то $\mathfrak{m}$ називається кратним числу $\mathfrak{n}$, а $\mathfrak{n}$, у свою чергу – дільником числа $\mathfrak{m}$.

Якщо $\mathfrak{m}$ кратне числу $\mathfrak{n}$, то існує таке натуральне число $\mathcal{k}$, що $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cdot \mathcal{k}$, де $\mathfrak{m}$ - ділене, $\mathfrak{n}$ - дільник, $\mathcal{k}$ - частка.

$m = n \cdot k$

Якщо не існує такого числа $\mathcal{k}$, що $\mathcal{k} \cdot \mathfrak{n} = \mathfrak{m}$, то говорять, що $\mathfrak{m}$ не ділиться націло на число $\mathfrak{n}$, тобто розглядають ділення з остачею, при якому $\mathfrak{m} = \mathfrak{p} \cdot \mathfrak{n} + \mathfrak{r}$, де $\mathfrak{m}$ – ділене, $\mathfrak{n}$ – дільник, $\mathfrak{p}$ - неповна частка, $\mathfrak{r}$ - остача.

Наприклад: $21 = 3 \cdot 7$, де 21 – ділене, 7 дільник, 3 частка;

$22 = 3 \cdot 7 + 1$, де 22 – ділене, 7 – дільник, 3 неповна частка, 1 – остача.

діле = неп.част. × дільк + остача

Ознаки подільності числа $\mathfrak{m}$	
на 2	остання цифра числа $\mathfrak{m}$ ділиться на 2;
на 5	остання цифра числа $\mathfrak{m}$ – 0 або 5;
на 10^{k}	число $\mathfrak{m}$ закінчується на $\mathcal{k}$ нулів;
на 4	число, виражене двома останніми цифрами даного числа $\mathfrak{m}$, ділиться на 4;
на 8	число, виражене трьома останніми цифрами даного числа $\mathfrak{m}$, ділиться на 8;
на 3	сума цифр числа $\mathfrak{m}$ ділиться на 3; сумац-діл-на 39
на 9	сума цифр числа $\mathfrak{m}$ ділиться на 9; сумац-діл-на
на 11	різниця між сумою цифр, що стоять на непарних місцях числа $\mathfrak{m}$ (рахуючи справа наліво), і сумою цифр, що стоять на парних місцях, ділиться на 11.

сумацділна 39
suma z dina 39

Подільність суми та добутку чисел	
Якщо кожен доданок ділиться на деяке число, то і сума ділиться на це число.	48+64+96 ділиться на 16, оскільки $48 = 3 \cdot 16$, $64 = 4 \cdot 16$, $96 = 6 \cdot 16$.
Якщо в добутку хоча б один із співмножників ділиться на деяке число, то і весь добуток ділиться на це число.	$105 \cdot 49 \cdot 93 \cdot 54$ ділиться на 5, оскільки $105 = 5 \cdot 21$.

Подільність суми та добутку чисел
Якщо кожен доданок ділиться на деяке число, то і сума ділиться на це число. 48+64+96 ділиться на 16, оскільки $48 = 3 \cdot 16$, $64 = 4 \cdot 16$, $96 = 6 \cdot 16$.

Просте число якe діл на 1 і на себе

Натуральне число $\mathcal{p}$ називається простим, якщо в нього тільки два дільники – 1 і саме число $\mathcal{p}$. П.ч — це натур.чис з двома дільниками 1 і саме число.

Простих чисел нескінченно багато. Найменше просте число – 2.

Всі натур. не прості числа є складеними.

Якщо число має більше двох дільників, воно називається складеним.

Число 1 не відноситься ні до простих, ні до складених чисел.

Будь-яке складене натуральне число можна розкласти на прості множники і до того ж єдиним способом.

Наприклад:

360	2
180	2
90	2
45	5
9	3
3	3
1	

$360 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$

Алгоритм знаходження НСД двох натуральних чисел	
1) розкласти дані числа на прості множники; 2) скласти добуток зі спільних простих множників, взятих із найменшим показником степеня; 3) знайти значення одержаного добутку.	$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^2$ $34 = 2 \cdot 17$ НСД(18;34)=2. $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^2$ $96 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^5 \cdot 3$ НСД $(72; 96) = 2^3 \cdot 3 = 24$.
Якщо НСД двох чисел a і b дорівнює 1, то такі числа називають взаємно простими.	

↑ Тут вище можна набрати прикладів.

Алгоритм знаходження НСК двох натуральних чисел	
1) розкласти дані числа на прості множники; 2) скласти добуток з усіх одержаних простих множників, взявши кожний із них із найбільшим показником степеня; 3) знайти значення одержаного добутку.	$28 = 7 \cdot 2^2$ $63 = 7 \cdot 3^2$ НСК$(28; 63) = 7 \cdot 2^2 \cdot 3^2 = 7 \cdot 4 \cdot 9 = 252$
НСД $(a; b) \cdot$ НСК$(a; b) = a \cdot b$, з цього слідує, що НСК двох взаємно простих чисел дорівнює добутку цих чисел.	

$N(p) \longrightarrow$ прості

прості $\longleftarrow N(p)$ взаємнопрості, їх добуток це НСК

НСК(28;63)=252

$28 = 7 \times 2^2$

$63 = 7 \times 3^2$; $7 \times 2^2 \times 3^2 = 252$

НСD(28;63)= 7

$2^2 \times 7 = 28$

$3^2 \times 7 = 63$

!!!

Зробити декілька таких прикладів для взаємнопростих для засвоєння 3-х властивостей

НСК(28;63) × НСD(28,63) = 252 × 7 = 1764 = 28×63